अध्याय 3: भीतर का इंजन — 150 GPa का स्रोत-दाब और झागदार मैग्मा

शोधपत्र 03 पर आधारित — व्यवहार में LEF तंत्र (भूमिका और भाग A: §A.1–A.13)

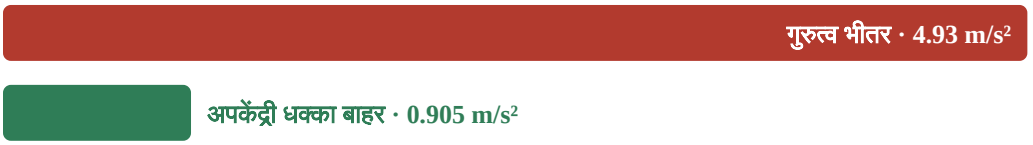
01 · THE MYSTERY

रहस्य: 73 अरब अरब टन को 16,000 किलोमीटर की ऊँचाई तक किसने धकेला?

पिछले अध्यायों में हमने देखा कि सह-घूर्णन रेखा गति और कोणीय संवेग बजट की पहेली सुलझाती है: अगर हम चंद्रमा के पदार्थ को पृथ्वी के साथ घुमाते हुए उसके केंद्र से लगभग 16,000 km की दूरी तक ला सकें, तो वह पहले से ही स्वतंत्र कक्षा की गति से चल रहा होगा। पर अब हमारे सामने वास्तविकता का सबसे कठिन प्रश्न है:

> संसार में कौन-सा बल 7.35×10^{22} kg के विशाल द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध उठा सकता है?

यह कार्य कितना कठिन है यह समझने के लिए, पहले दो लुभावने पर विफल प्रस्तावों को परखें। पहला, **अकेला घूर्णन कुछ नहीं उठाता**: हर 5.5 घंटे में घूमती पृथ्वी की सतह पर भी, केंद्र से 8,991 km की ऊँचाई पर (चंद्रमा-द्रव्यमान का पिंड सतह को छूता हुआ), गुरुत्व 4.93 m/s² के त्वरण से भीतर खींचता है, जबकि बाहर का अपकेंद्री धक्का केवल 0.905 m/s² है। हर किलोग्राम अब भी नीचे की ओर आज पृथ्वी की सतह पर अपने भार का लगभग चालीस प्रतिशत भारी है! घूर्णन भार को हल्का तो करता है, पर उसे उठाता नहीं।



केंद्र से 8,991 km पर, 5.5 घंटे के दिन के साथ: गुरुत्व अपकेंद्री धक्के से पाँच गुना से अधिक है।

दूसरा, **उत्प्लावकता अंतरिक्ष में काम नहीं करती**: तेल पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि उसके चारों ओर का भारी पानी उसे ऊपर धकेलता है, पर पृथ्वी की सतह के ऊपर चट्टान का कोई महासागर नहीं जो चंद्रमा को ऊपर तैरा सके।

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्पष्ट है: पृथ्वी के अपने पदार्थ से चंद्रमा बनाने के लिए **एक विशाल आंतरिक दाब-इंजन** चाहिए, जो भीतर से काम करे — ऐसा इंजन जो पृथ्वी की गहराइयों से मैग्मा का स्तंभ ऊपर धकेले, पर्याप्त दर से द्रव्यमान पहुँचाए, और अपने शीर्ष पर बनते चंद्रमा के भार से ढह न जाए।

02 · THREE IMAGES

एक चित्र: टूथपेस्ट, छत तक चढ़ता पानी, और खुलती सोडा की बोतल

यह इंजन कैसे काम करता है इसका सीधा अनुभव पाने के लिए, रोज़मर्रा के जीवन के तीन सरल चित्र जोड़िए:

01 · स्रोत - दाब

टूथपेस्ट की ट्यूब

युवा पृथ्वी के गहरे भीतर, ऊपर की सारी परतों का भार प्रचंड दाब पैदा करता है। जब किसी एक अनुकूल क्षेत्र में गहराई से सतह तक प्रवाह-मार्ग खुलता है, तो आंतरिक दाब पिघली चट्टान को ऊपर निचोड़ता है — ठीक जैसे ट्यूब दबाने पर टूथपेस्ट नोज़ल से निकलता है।

02 · द्रवस्थैतिक शीर्ष

छत की टंकी तक पानी चढ़ाता पंप

तहखाने में रखा पंप गगनचुंबी इमारत की छत की टंकी तक पानी भेज सके, इसके लिए उसका दाब पाइप के भीतर पानी के पूरे स्तंभ के भार से अधिक होना चाहिए। अगर पानी बहुत भारी हो और इमारत बहुत ऊँची, तो स्तंभ आधे रास्ते रुक जाता है।

03 · झागदार मैग्मा

खुलती सोडा की बोतल

बड़ी गहराई पर, विशाल दाब में, पानी और वाष्पशील गैसें पिघली चट्टान में वैसे ही घुली रहती हैं जैसे बंद सोडा की बोतल में गैस। जैसे ही मैग्मा ऊपर उठता है और उस पर दाब घटता है, गैसें बाहर निकलकर अरबों बुलबुले बनाती हैं — **झागदार मैग्मा**। यह झाग ठोस चट्टान से बहुत हल्का है, इसलिए ठीक वही दाब उसे कहीं ऊँचा उठा सकता है!

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: सूखी चट्टान क्यों विफल होती है — और केवल वाष्पशील-समृद्ध मैग्मा दहलीज़ पार करता है

LEF मॉडल में हम अनुमान नहीं लगाते कि दाब पर्याप्त है — हम उसी गुरुत्व-क्षेत्र से **धक्के का मूल्य आँकते हैं**। गणना से पहले, शोधपत्र 03 हिसाब का एक कठोर नियम तय करता है: हर क्षण जनक पिंड का प्रारंभिक द्रव्यमान ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg) चार स्पष्ट भंडारों में बँटा है, ताकि कोई किलोग्राम दो बार न गिना जाए:

M_E पृथ्वी में बचा द्रव्यमान	m विकसित होते पिंड में जमा द्रव्यमान	M_{transit} उनके बीच रास्ते में या निष्कासन में गतिशील द्रव्यमान	M_{escaped} और तंत्र से खोया द्रव्यमान

अब शोधपत्र मैग्मा-स्तंभ के साथ एक-आयामी दाब-परीक्षण स्थापित करता है, युवा पृथ्वी के केंद्र ($R_V = 6{,}517$ km, 5.5 घंटे का दिन) से पूरे जनक पिंड की सह-घूर्णन त्रिज्या ($r_* = 15{,}882.9$ km) तक:

> **स्रोत पर उपलब्ध दाब p_s:** युवा पृथ्वी के केंद्र पर दबती परतों का भार (तेज़ घूर्णन की अपकेंद्री राहत घटाकर) **150.26 GPa** का शिलास्थैतिक स्रोत-दाब देता है (लगभग पंद्रह लाख वायुमंडल!)।

> **मैग्मा-स्तंभ की लागत p_{head}:** $\rho_d = 3{,}500$ kg/m³ घनत्व के गहरे मैग्मा से बने स्तंभ को थामने के लिए, जो सतह के ऊपर $\rho_o = 1{,}500$ kg/m³ घनत्व तक झागदार हो जाता है, **139.78 GPa** का दाब चाहिए।

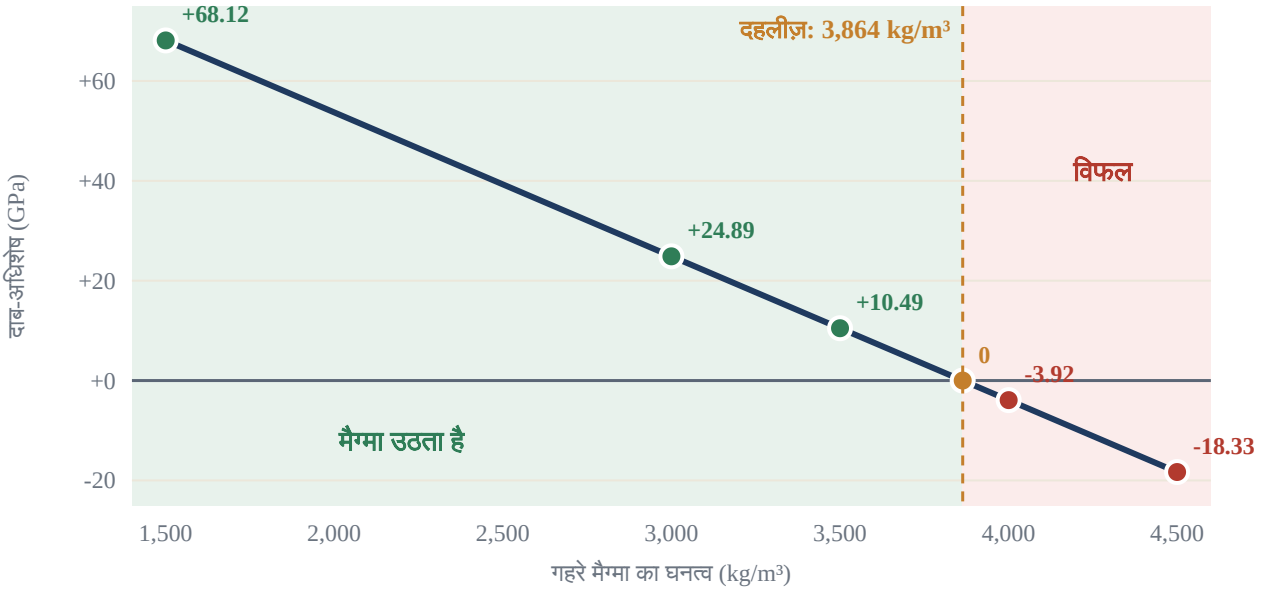
> **चंद्रमा को धकेलने वाला अधिशेष:** 150.26 − 139.78 = **+10.49 GPa**! दस गीगापास्कल से अधिक का धनात्मक दाब-अधिशेष बचता है, जो प्रवाह को ऊपर चलाता है।



3,500 kg/m³ के संदर्भ-घनत्व पर दाब-संतुलन: स्रोत-दाब मैग्मा-स्तंभ के भार को ढकता है और अधिशेष छोड़ता है।

क्रांतिक घनत्व-दहलीज़ · 3,864 kg/m³

जब हम जाँचते हैं कि कौन-से मैग्मा-घनत्व परीक्षण पास करते हैं, तो एक तीखी सीमा उभरती है: **3,864 kg/m³** से कम घनत्व का कोई भी गहरा मैग्मा (जैसे पानी और वाष्पशीलों से समृद्ध मैग्मा) धनात्मक दाब-अधिशेष छोड़ता है और सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है; इसके विपरीत, 4,000 kg/m³ घनत्व के सूखे, भारी मैग्मा को 154.19 GPa चाहिए और वह –3.92 GPa की कमी से विफल होता है। **पानी और वाष्पशील कोई आकस्मिक जोड़ नहीं — वे वह भौतिक शर्त हैं जो चंद्रमा को उठने देती है!**



शोधपत्र 03 के अनुसार गहरे मैग्मा के घनत्व के फलन के रूप में दाब-अधिशेष (भार और घर्षण से पहले): रेखा 3,864 kg/m³ पर शून्य को पार करती है।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: प्रवाह-दर, ऊर्जा-स्रोत और पतली नली का खंडन

हमने पाया कि 10.49 GPa का दाब-अधिशेष झागदार मैग्मा के स्तंभ को सह-घूर्णन रेखा तक धकेल सकता है। पर पूरा चंद्रमा बनाने के लिए आंतरिक इंजन को उसी तंत्र के भीतर **तीन और व्यावहारिक परीक्षण** भी पास करने होंगे:

TEST 1

दर का परीक्षण

क्या मैग्मा समय पर पहुँचता है? पूरे चंद्रमा का द्रव्यमान (7.35×10^{22} kg) 60 करोड़ वर्षों की निर्माण-खिड़की में (या संवेदनशीलता-परीक्षण में 10 करोड़ वर्षों में) पहुँचाने के लिए 3.88×10^{6} kg/s की औसत दर चाहिए (और छोटी खिड़की में 2.33×10^{7} kg/s तक)। श्यान प्रवाह के नियम (प्वाज़ॉय) के अनुसार प्रवाह-दर **मार्ग की त्रिज्या की चौथी घात** (b^4) के साथ बढ़ती है: कई सौ किलोमीटर या अधिक त्रिज्या का मार्ग द्रव्यमान आसानी से ले जाता है, जब तक उसका भीतरी भाग गर्म और गतिशील रहे।

TEST 2

ऊर्जा का परीक्षण

चंद्रमा उठाने का कार्य कहाँ से आता है? चंद्रमा के द्रव्यमान को सतह (8,991 km) से मुक्ति-त्रिज्या (16,400 km) तक उठाने के लिए लगभग 1.47×10^{30} **जूल** का गुरुत्वीय कार्य चाहिए (पृथ्वी की बंधन-ऊर्जा के एक प्रतिशत से कम)। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? उसी प्रक्रिया से जो आंतरिक विकास को चलाती है: **भारी लोहे का पृथ्वी के कोर में डूबना** और युवा पृथ्वी का संकुचन लगभग 10^{31} जूल की गुरुत्वीय ऊर्जा मुक्त करते हैं — उठाने का ख़र्च चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक!

TEST 3

रोधी पपड़ी का परीक्षण

मार्ग रास्ते में जमने से कैसे बचता है? जब मार्ग का भीतरी भाग नीचे से ऊष्मा पाकर तरल रहता है, उसकी बाहरी सतह ठंडे परिवेश के संपर्क में जम जाती है। जमाव-अग्र का समीकरण दिखाता है कि बाहरी पपड़ी का पहला मीटर केवल **1.9 से 23 दिनों** में ठोस होता है, एक किलोमीटर हज़ारों से दसियों हज़ार वर्षों में, जबकि 50 km की मोटी पपड़ी में लाखों वर्ष लगते हैं — इसलिए एक ठोस, रोधी कवच बनता है जो भीतरी कोर को गर्म और बहता रखता है।

संयुक्त परीक्षण की आश्चर्यजनक खोज

"पतली नली" पूरी तरह क्यों ख़ारिज है

जब चढ़ाई के अंतिम चरण में (5.77 घंटे का दिन, अक्षांश 22.5°, चंद्रमा का केंद्र 15,397 km पर) दाब, प्रवाह और चंद्रमा का भार साथ-साथ जाँचे जाते हैं, तो एक नाटकीय परिणाम सामने आता है: अगर मार्ग 500 km त्रिज्या की संकरी नली होता, तो नली के सिरे पर दबता चंद्रमा का भार 46.18 GPa का बोझ बनाता और पूरे दाब-अधिशेष को –35.03 GPa की कमी में बदल देता। अरीय संतुलन केवल **1,017 km की मार्ग-त्रिज्या** के ऊपर धनात्मक होता है — और ऐसी त्रिज्या पर मार्ग का बाहरी भाग स्वयं **चंद्रमा के द्रव्यमान का 0.46** भारी होता है (और 1,500 km त्रिज्या पर — पूरे चंद्रमा का द्रव्यमान!) और गीगापास्कल का पार्श्व अपरूपण-प्रतिबल वहन करता है। **निष्कर्ष:** मार्ग कोई द्रव्यमानहीन पतली नली नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी का चौड़ा, गर्म और भारी आधार है — **नाशपाती**!

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

आपूर्ति-मार्ग के साथ दाब-संतुलन केंद्र पर शिलास्थैतिक स्रोत-दाब (p_s), गहरे (I_d) और बाहरी (I_o) मैग्मा-स्तंभ के द्रवस्थैतिक शीर्ष, स्तंभ के शीर्ष पर पिंड के भार-बोझ (p_{load}), और श्यान घर्षण-हानियों (Δp_{loss}) को जोड़ता है:

स्रोत-दाब

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \text{GPa}$$

मैग्मा-स्तंभ की लागत

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

उठाने की शर्त और घनत्व-दहलीज़

$$p_s - p_{\text{head}} - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

त्रिज्या b और लंबाई ℓ के मार्ग में स्तरीय प्रवाह के लिए (प्वाज़ॉय का नियम), और बाहरी पपड़ी के जमाव-अग्र की मोटाई-वृद्धि दर (h_{fr}) तथा उठाने के गुरुत्वीय कार्य (W_g) के लिए:

प्रवाह-दर (प्वाज़ॉय)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8\eta\ell}$$

जमाव-अग्र	$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T\,t}{\rho_s L_f}}$$
उठाने का कार्य	$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}$$

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: चंद्र क्रिस्टलों के भीतर पिघल-समावेश

भौतिक परीक्षण ने स्थापित किया कि केवल पानी और वाष्पशीलों से समृद्ध मैग्मा (3,864 kg/m³ से हल्का) 150.26 GPa की दाब-दहलीज़ पार करके सह-घूर्णन रेखा तक उठ सकता है। अगर चंद्रमा किसी सूखे, झुलसाते विशाल टकराव से बना होता जिसने पानी को वाष्प बना दिया, तो उसकी प्राचीन चट्टानें पूरी तरह सूखी होनी चाहिए थीं।

पर जब वैज्ञानिकों ने उन्नत सूक्ष्मदर्शिकी से **पिघल-समावेशों** की जाँच की — प्राचीन मैग्मा की नन्ही बूँदें जो चंद्रमा की गहराई में उगे ओलिवीन क्रिस्टलों के भीतर फँसी रहीं और पानी को अंतरिक्ष में भागने से बचाया — तो एक आश्चर्यजनक हस्ताक्षर मिला: **615 से 1,410 ppm** की उच्च जल-मात्रा, पृथ्वी के ऊपरी मैंटल की सांद्रताओं के समान।

> चंद्र क्रिस्टलों के भीतर मिला पानी उस प्राचीन "झाग-इंजन" का जीवाश्म अवशेष है जिसने चंद्रमा को ऊपर धकेला!

प्रयोगशाला-बॉक्स: दाब-संतुलन, घनत्व-दहलीज़ और संयुक्त परीक्षण (शोधपत्र 03, भाग A)

गहरे मैग्मा का घनत्व ρ_d	उपलब्ध स्रोत-दाब p_s	मैग्मा-स्तंभ की लागत p_{head}	भार और घर्षण से पहले दाब-अधिशेष	उठाने के परीक्षण का परिणाम
1,500 kg/m³	150.26 GPa	82.14 GPa	+68.12 GPa	आसानी से पास (अत्यधिक झागदार मैग्मा)
3,000 kg/m³	150.26 GPa	125.37 GPa	+24.89 GPa	पास (वाष्पशील-समृद्ध मैग्मा)
3,500 kg/m³ (संदर्भ)	**150.26 GPa**	**139.78 GPa**	**+10.49 GPa**	**पास — अधिशेष निर्माण को चलाता है**

3,864 kg/m³ (दहलीज़)	**150.26 GPa**	**150.26 GPa**	**0.00 GPa**	**संतुलन का सटीक बिंदु**
4,000 kg/m³	150.26 GPa	154.19 GPa	−3.92 GPa	विफल (मैग्मा बहुत सूखा और भारी)

मार्ग-त्रिज्या b	चंद्रमा का अरीय बोझ	प्रवाह-घर्षण हानि	अरीय अधिशेष	पार्श्व अपरूपण-प्रतिबल (22.5°)	बाहरी मार्ग का द्रव्यमान (चंद्र-द्रव्यमानों में)
500 km	46.18 GPa	0.0103 GPa	−35.03 GPa (विफल)	46.04 GPa	0.112
1,000 km	11.54 GPa	0.0006 GPa	−0.39 GPa (दहलीज़: 1,017 km)	11.51 GPa	0.448 (लगभग आधा चंद्रमा!)
1,500 km (संपर्क-डिस्क)	**5.13 GPa**	**0.0001 GPa**	**+6.02 GPa (पास!)**	**5.12 GPa**	**1.008 (एक भारी संरचना — नाशपाती)**

07 · NEXT

आगे का द्वार

हमने खोजा कि भीतर का इंजन कैसे काम करता है: 150.26 GPa का गहरा स्रोत-दाब 3,864 kg/m³ से हल्के झागदार मैग्मा को उठाता है, और संयुक्त परीक्षण ने दिखाया कि यहाँ कोई पतली नली नहीं — बल्कि पृथ्वी से उठता एक चौड़ा, भारी मार्ग है।

पर पृथ्वी की उस बाहरी पपड़ी का क्या हुआ जो ठीक उस निर्माण-क्षेत्र के ऊपर थी? अगले अध्याय — **अध्याय 4: बाहर से उठती त्वचा — गुंबद के 4 चरण और चंद्रमा के चेहरे का अनुवाद-नियम** (शोधपत्र 03, भाग B: §B.1–B.7) — में हम खोजेंगे कि पृथ्वी का सियाल कवच पिंड के साथ कैसे उठा, चंद्रमा की त्वचा बना, और चंद्रमा के चेहरे को तीन सटीक भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा।

अध्याय 4

बाहर से उठती त्वचा — गुंबद के 4 चरण और चंद्रमा के चेहरे का अनुवाद-नियम →

← अध्याय 2 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387